

アナログフィルタとデジタルフィルタの基礎

1. フィルタの分類

フィルタは、周波数ごとに振幅や位相を変える系である。アナログフィルタは連続時間の電圧・電流を扱い、デジタルフィルタは離散的な標本列を扱う。

種類	主に通す帯域	用途の例
LPF	低域	標本化前の帯域制限、高域雑音の減衰
HPF	高域	DC 成分や低域雑音の減衰
BPF	特定の帯域	必要な周波数帯域の抽出
BEF / BRF	特定帯域以外	ハムなどの狭帯域成分の抑制

実際のフィルタは理想的な境界を持つわけではなく、通過域・遷移域・阻止域がある。LPF と HPF を直列につなぐ場合は、HPF の下側遮断周波数を LPF の上側遮断周波数より低くして通過帯域を重ねると、帯域通過特性を作れる。並列接続は複素伝達関数の和となるため、位相や遮断周波数を考慮せずに帯域除去特性が得られるとは限らない。

2. 雑音と標本化

必要な信号と雑音が異なる周波数帯域にあるとき、フィルタで雑音を抑えられる。同じ帯域に重なっている成分を、周波数だけを基準に完全に分離することはできない。

最高周波数が $f_{\max}$ の帯域制限信号を標本から復元するには、境界条件を避けて $f_s > 2f_{\max}$ とする。 $f_s/2$ はナイキスト周波数である。例えば 8 kHz 標本化で 5 kHz の正弦波を取り込むと、3 kHz に折り返す。

$$f_{\text{alias}} = |f - kf_s| \quad \left(0 \leq f_{\text{alias}} \leq \frac{f_s}{2} \right)$$

A/D 変換前には、標本化で重なる帯域外成分をアナログ LPF で十分に減衰させる必要がある。折返しが生じた後は、その成分と元から帯域内にあった信号を一般に区別できない。標本化定理による完全復元は理想的な標本化を前提としており、量子化誤差まで消えるという意味ではない。

3. 伝達関数

線形時不変系の周波数応答は、入力と出力の複素振幅の比で表す。

$$H(j\omega) = \frac{V_{\text{out}}(j\omega)}{V_{\text{in}}(j\omega)}$$

絶対値が振幅利得、偏角が位相差である。角周波数と周波数は $\omega=2\pi f$ で結ばれ、単位も rad/s と Hz で異なる。

単一周波数の定常正弦波はフェーザで表せる。一般の信号のスペクトルも複素数で表現されるが、フェーザとフーリエ変換のスペクトルは定義・正規化まで無条件に同じものではない。

4. RL 直列回路

抵抗 R とインダクタ L の直列回路に入力を加える。インピーダンスは R と $j\omega L$ である。

抵抗両端を出力とする LPF

$$H_{\text{LPF}}(j\omega) = \frac{R}{R + j\omega L}, \quad |H_{\text{LPF}}| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega L/R)^2}}$$

低周波では利得が 1 に近く、高周波では 0 に近づく。

インダクタ両端を出力とする HPF

$$H_{\text{HPF}}(j\omega) = \frac{j\omega L}{R + j\omega L}$$

直流では利得が 0 で、高周波では 1 に近づく。両者の和は 1 であり、この 2 つをそのまま加えても帯域除去フィルタにはならない。

遮断周波数

この 1 次回路では、通過域に対する振幅比が $1/\sqrt{2}$ となる周波数を遮断周波数とする。電力比では 1/2、利得では約 -3.01 dB に相当する。

$$\frac{1}{\sqrt{1 + (\omega_c L/R)^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow \omega_c = \frac{R}{L}, \quad f_c = \frac{R}{2\pi L}$$

この -3 dB という定義を、すべてのフィルタ設計の通過・阻止境界へ一律に当てはめることはできない。

5. FIR と IIR

FIR は有限個の入力標本の重み付き和として表せる。

$$y[n] = \sum_{m=0}^{M-1} b_m x[n-m], \quad H(z) = \sum_{m=0}^{M-1} b_m z^{-m}$$

有限の係数ならインパルス応答の絶対値和が有限であり、BIBO 安定である。ただし、利得が大きければ PCM 出力はクリップし得る。

IIR は過去の出力も用いる。

$$y[n] = \sum_m b_m x[n-m] + \sum_{m \geq 1} a_m y[n-m], \quad H(z) = \frac{\sum_m b_m z^{-m}}{1 - \sum_{m \geq 1} a_m z^{-m}}$$

ここでは帰還をプラスの符号で定義している。教科書やライブラリによって符号の規約が異なるため、係数だけを移す際には注意が必要である。因果的な有理伝達関数の安定性は、実効的な極が単位円内にあるかで判断する。

IIR は少数の係数で長い応答を表せる一方、安定性や位相の設計が必要となる。FIR も IIR も、それぞれの目的と仕様に合わせて選ぶ方式であり、常に一方が優れているわけではない。

6. FFT を使うフィルタ処理

DFT 領域での積

$$Y[k] = X[k]H[k]$$

を逆変換すると、長さ N の循環畳み込みになる。長さ L の信号と長さ M の IR の線形畳み込みを得るには、両方を $N \geq L+M-1$ までゼロ詰めする。

これは FIR を FFT で実装する方法でもある。「FIR か FFT か」は同じ分類軸ではなく、FIR というフィルタを時間領域または周波数領域の演算で実装できる。

7. Overlap-add と遅延

長い入力をブロックに分け、それぞれをゼロ詰めして FFT で畳み込み、出力の重なる $M-1$ 標本を加算する方法が overlap-add である。単に処理済みブロックを連結すると、末尾の畳み込み成分が失われたり、境界に誤差が生じたりする。

ブロック処理には入力を蓄積する待ち時間と演算時間が必要だが、それだけで実時間処理に不適切とは言えない。小さいブロックや分割畳み込みを用いれば、長い IR でも低い遅延で処理できる場合がある。

時間領域の FIR は標本ごとに計算できるが、信号の群遅延が常にゼロになるわけではない。例えば対称係数の線形位相 FIR では、群遅延は $(M-1)/2$ 標本である。計算待ちの遅延と、伝達関数による群遅延を区別する必要がある。

8. まとめ

標本化前の帯域制限、フィルタの利得・位相、実装の計算量と遅延は互いに関連するが、同じ指標ではない。回路の式、インパルス応答、周波数応答の関係を押さえると、アナログ回路とディジタル処理を共通の枠組みで比較できる。

出典：../slide/Wk8-AnalogFilter.pdf、../slide/Wk10-DigitalFilter2.pptx の表示スライド 1～27。